Dérivation

Exercice 1

Pour les questions suivantes, déterminer la fonction dérivée de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

1. $f(x) = 5 + \cos x$
2. $f(x) = 6 - \sin x$
3. $f(x) = \cos x - \sin x$
4. $f(x) = 5\sin x - 3\cos x$
5. $f(x) = 3x + 4\cos x$

Exercice 2

Pour les questions suivantes, f et g sont deux fonctions définies sur I. Déterminer l'expression de $f'(x)$ et de $g'(x)$ (sur I).

1. $f(x) = x\cos(x)$ et $g(x) = x\sin(x)$, $\quad I = \mathbb{R}$.
2. $f(x) = \dfrac{\sin(x)}{x}$ et $g(x) = \dfrac{\cos(x)}{x}$, $\quad I =]0; +\infty[$.
3. $f(x) = \cos(x+2)$ et $g(x) = \sin(7-x)$, $\quad I = \mathbb{R}$.
4. $f(x) = e^x\cos(x)$ et $g(x) = e^x\sin(x)$, $\quad I = \mathbb{R}$.
5. $f(x) = e^{-x}\cos(x)$ et $g(x) = e^{-x}\sin(x)$, $\quad I = \mathbb{R}$.
6. $f(x) = \sqrt{x}\cos(x)$ et $g(x) = \sqrt{x}\sin(x)$, $\quad I =]0; +\infty[$.
7. $f(x) = \dfrac{1}{\sin(x)}$ et $g(x) = \dfrac{1}{\cos(x)}$, $\quad I =]0; \dfrac{\pi}{2}[$.

Exercice 3

Pour les questions suivantes, déterminer l'expression de $f'(x)$ en fonction de x, pour $x \in \mathbb{R}$.

1. $f(x) = \cos^2(x)$
2. $f(x) = x\,e^{\sin(x)}$
3. $f(x) = \sin^3(x)$
4. $f(x) = \sin^2(x)\cos(x)$

Exercice 4 — Logique

Soit f une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et f' sa fonction dérivée. Soit la proposition : « Si f est telle que $f(x) = \cos(x)$, alors $f'(x) = -\sin(x)$. »

1. Cette proposition est-elle vraie ?
2. Énoncer la réciproque de cette proposition et indiquer si elle est vraie.

Exercice 5

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 4\sin(2x) - 3\cos(2x).$$

Montrer qu'il existe deux réels a et b tels que, pour tout réel x, on a

$$f''(x) + af'(x) + bf(x) = 0.$$

Parité et périodicité

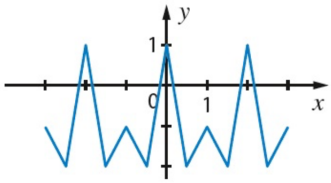
Exercice 6

Parmi les courbes suivantes, indiquer celles qui peuvent représenter :

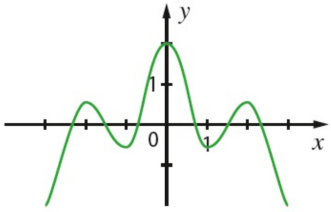
— Une fonction impaire ou paire.

— Une fonction périodique

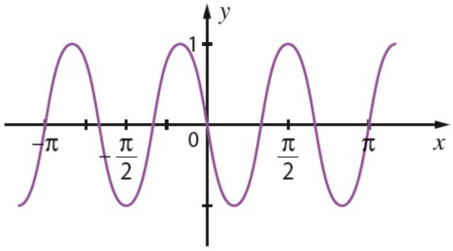
1.



2.



3.



Exercice 7

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3\sin x$.

1. (a) Exprimer $f(-x)$ en fonction de $f(x)$.
   (b) Que peut-on en déduire pour la courbe représentative $\mathcal{C}$ de f dans un repère ?
2. (a) Exprimer $f(x+2\pi)$ en fonction de $f(x)$.
   (b) Que peut-on en déduire pour $\mathcal{C}$?

Exercice 8

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -8\cos x$.

1. (a) Exprimer $f(-x)$ en fonction de $f(x)$.
   (b) Que peut-on en déduire pour la courbe représentative $\mathcal{C}$ de f dans un repère ?
2. (a) Exprimer $f(x+2\pi)$ en fonction de $f(x)$.
   (b) Que peut-on en déduire pour $\mathcal{C}$?

Exercice 9

Montrer que la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ est périodique de période 2π, étudier l'éventuelle parité de f et interpréter graphiquement les résultats.

1. $f(x) = 3\sin(x) + \cos(x)$
2. $f(x) = 5\sin^2 x - 6\sin(x)$
3. $f(x) = \dfrac{\sin(x)}{\cos(x)+3}$

Équations et inéquations

Exercice 10

Pour les questions suivantes, résoudre les équations données dans $[-\pi;\pi]$ puis dans $[0;2\pi]$.

1. (a) $\cos(x) = -\dfrac{1}{2}$ et (b) $\cos(x) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$
2. (a) $2\cos(x) = \sqrt{3}$ et (b) $2\cos(x) = 1$
3. (a) $\cos(x) = 1$ et (b) $\cos(x) = -1$
4. (a) $\cos(x) = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ et (b) $\cos(x) = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

Exercice 11

1. Résoudre dans $[0;\pi]$ l'équation $\cos(2x) = 0{,}5$.
2. Résoudre dans $\left[0;\dfrac{\pi}{2}\right]$ l'équation $\cos(4x) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

Exercice 12 Calculatrice

1. Sur un cercle trigo, placer les points associés aux solutions de l'équation $\cos(x) = 0{,}8$.
2. À l'aide de la calculatrice en mode radian, donner une valeur approchée à $0{,}01$ près des solutions de cette équation dans $[0;2\pi[$.

Exercice 13

Pour les questions suivantes, résoudre dans $]-\pi;\pi]$ les équations données en effectuant le changement de variable $X = \cos(x)$.

1. $2\cos^2(x) + 9\cos(x) + 4 = 0$
2. $4\cos^2(x) - 3 = 0$

Exercice 14

Résoudre les inéquations données dans $]-\pi;\pi]$ puis dans $[0;2\pi[$.

1. (a) $\cos(x) \leq \dfrac{1}{2}$ et (b) $\cos(x) \leq \dfrac{\sqrt{3}}{2}$
2. (a) $-2\cos(x) \leq \sqrt{2}$ et (b) $-2\cos(x) \geq \sqrt{3}$

Exercice 15

Déterminer le signe de $f(x)$ sur l'intervalle $[0;2\pi]$.

1. $f(x) = \cos(x) + 1$
2. $f(x) = \sin(x) - 4$
3. $f(x) = 1 - \cos(x)$
4. $f(x) = 6 - \sin(x)$

Exercice 16

Pour les questions suivantes, étudier le signe de $f(x)$ sur l'intervalle $[-\pi;\pi]$, puis sur $[0;2\pi]$.

1. $f(x) = 1 + \sqrt{2}\cos(x)$
2. $f(x) = -2\cos(x) + \sqrt{2}$

Étude complète

Exercice 17

Soit f la fonction telle que $f(x) = \dfrac{2}{3+2\cos(x)}$.

1. Justifier que la fonction f est définie sur $\mathbb{R}$.
2. (a) Exprimer $f(-x)$ et $f(x+2\pi)$ en fonction de $f(x)$.
   (b) Expliquer pourquoi il suffit d'étudier f sur $I = [0;\pi]$.
3. Déterminer l'expression de $f'(x)$ en fonction de x et étudier son signe sur I.
4. Dresser le tableau de variation de f sur I.

Exercice 18

Soit la fonction f définie sur $I = \left[0;\dfrac{\pi}{2}\right]$ par

$$f(x) = 2\sin(x) - x\cos(x),$$

et on désigne par $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère du plan.

1. Donner l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}$ en 0.
2. Montrer que f est convexe sur I.
3. En déduire que, pour tout réel x de I, on a :

$$2\sin(x) - x\cos(x) \geq x.$$

Exercice 19

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{2+\cos(x)}.$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthogonal $(O;\vec{i},\vec{j})$, où 3 cm représentent π unités sur l'axe des abscisses et 2 cm représentent une unité sur l'axe des ordonnées.

1. Vérifier que f est définie sur $\mathbb{R}$.
2. (a) Démontrer que f est 2π-périodique.
   (b) Qu'en déduit-on pour la courbe $\mathcal{C}$?
3. (a) Démontrer que f est impaire.
   (b) Qu'en déduit-on pour la courbe $\mathcal{C}$?
4. À l'aide des questions **2.a.** et **3.a.**, montrer qu'il suffit d'étudier f sur $[0;\pi]$.
5. (a) Montrer que, pour tout réel x, on a

$$f'(x) = \frac{1+2\cos(x)}{(2+\cos(x))^2}.$$

   (b) Étudier le signe de $f'(x)$ sur $I = [0;\pi]$.
   (c) Dresser le tableau de variation de f sur I.